Case Study 讲解指南（中文）

配合 Therasik 路演 PPT 第 10–11 页使用 版本：2026-04

> **使用说明** PPT 上每个 case 只有一张小卡片 + 超链接，受众看不到报告细节。 本指南帮助你把每个案例讲清楚——3 步结构：**问题** → **我们做了什么** → **关键结果。** 每个案例都包含：可直接口播的稿子、关键数字、追问时的备用答案、如何引导听众看报告。

总体讲法原则

每个 case 控制在 60–90 秒内（除非对方主动追问）。

口播节奏：

```
① 一句话交代背景（"客户有一个…"）
② 一句话说问题（"问题在于…"）
③ 一句话说我们的方法（"我们的做法是…"）
④ 一两个数字给结论（"最终…"）
⑤ 引导看报告（"完整数据可以在我们的网站…"）
```

什么时候展示链接：如果听众想深入，就现场打开网站报告。报告是交互式的 HTML，比 PDF 更直观——这本身就是我们能力的展示。

案例一：双抗 VHH 表达优化

链接：`case_bispecific_vhh_expression_optimization.html` **PPT 位置**：第 10 页，商业成功案例 ①

口播稿（60 秒）

> 第一个是一个双抗 VHH 的表达量优化案例。
>
> **背景**：这是一个针对冠状病毒的双特异性纳米抗体，双链用 GS 接头连在一起，中和活性很好，但在酵母（毕赤酵母）里的分泌表达量很低，直接影响生产成本。
>
> **问题根源**：我们的分析发现，融合蛋白的等电点太高，是 **8.94**——酵母内质网的 pH 大约是 7.2，高 pI 蛋白在这个环境里带正电，会被内质网扣留，触发 ERAD 降解，根本分泌不出去。
>
> **我们的做法**：重新筛选了 VHH 臂的组合，同时在接头末端加了一个谷氨酸（Glu）做电荷补偿。融合蛋白的 pI 从 8.94 降到了 **7.85**，净电荷从 +5.0 降到 +1.0。
>
> **结果**：表达量提升 **4.8 倍**，同时活性保持——优化后的分子对四株冠状病毒的 IC90 都在 **0.025 μg/mL** 以下，比原始分子的 0.119 μg/mL 提高了 4.8 倍。
>
> 完整的工程路径和各 linker 方案的 pI 矩阵，可以在我们网站的案例报告里查看。

关键数字速查

指标	优化前	优化后
融合蛋白 pI	8.94	7.85
净电荷 @pH 7	+5.0	+1.0
IC90（交叉冠状病毒）	0.119 μg/mL	0.025 μg/mL
表达量提升	基线	**4.8 倍**

如果被追问...

Q：为什么不直接换表达体系？ A：换表达体系成本高、周期长，而且这家客户已经有成熟的毕赤酵母工艺。我们的目标是在现有体系里解决问题，而不是推翻它。

Q：4.8 倍是在什么条件下测的？ A：是摇瓶小规模发酵的初步数据。工程改造方案已提交，后续的 fed-batch 验证需要客户自行完成，我们在报告里也明确了这一点。

案例二：芬太尼半抗原虚拟亲和力成熟

链接：`case_fentanyl_hapten_vam.html` **PPT 位置**：第 10 页，商业成功案例 ②

口播稿（60 秒）

> 第二个是一个芬太尼检测抗体的亲和力优化案例。
>
> **背景**：芬太尼是一个小分子半抗原，只有 337 Da，跟抗体的接触面积极小——这类分子的亲和力成熟本身就很难做，传统方法需要大量合成和筛选。
>
> **我们的做法**：用 6 工具 ΔΔG 共识框架。先用 AutoDock Vina 建立对接模型，找到 19 个接触残基，其中 13 个在 CDR 上；然后做丙氨酸扫描找到热点，再对 9 个热点位置做饱和突变，总共评估了 100 多个候选变体，再用 EvoEF2 精细计算 ΔΔG，最后结合开发性 CMC 筛选。
>
> **关键结论**：最优组合突变是 **H:W107I + L:N116E**，ΔΔG 达到 **−5.53 kcal/mol**，并且有协同效应——两个单突变的理论叠加是 −4.95，实际观察到的是 −5.53，超出叠加预期 0.58 kcal/mol。5 个候选序列全部通过了 CMC 开发性筛查。整个计算过程不到 72 小时。
>
> 完整的突变矩阵和各工具输出在网站报告里。

关键数字速查

指标	数值
最优突变组合	H:W107I + L:N116E
ΔΔG（EvoEF2）	**−5.53 kcal/mol**
协同增益	+0.58 kcal/mol 超出叠加预期
CMC 通过率	**5/5**
计算周期	~72 小时

指标	数值
评估变体总数	100+

如果被追问...

Q：−5.53 kcal/mol 对应大概是几倍亲和力提升？ A：EvoEF2 的 ΔΔG 和实验 Kd 不能直接换算，因为工具本身有系统误差。我们的建议是用这个数字作为相对排序依据——这个分子在计算层面是最优先的候选，真实亲和力需要 SPR 或 BLI 验证。按目标 Kd < 1 nM 设定实验优先级。

Q：EvoEF2 和其他工具结果一致吗？ A：我们用的是 6 工具共识逻辑。单一工具会有假阳性，只有多工具方向一致的突变才会推进。这个组合在多个工具上都显示改善，这是我们推荐它的原因。

案例三：PD-L1 双克隆表位精细图谱

链接：`case_pdl1_epitope_analysis.html` **PPT 位置**：第 10 页，商业成功案例 ③

口播稿（90 秒）

> 第三个是 PD-L1 的表位精细图谱案例，这个稍微复杂一点，但结论非常直接。
>
> **背景**：客户有两个抗 PD-L1 的候选抗体，都能结合靶点，但在 PD-1 阻断实验里表现不一样。他们需要理解：两个分子差在哪里、各自适合什么管线。
>
> **我们的做法**：用 AlphaFold2-Multimer 分别建了两个抗体与人 PD-L1 和食蟹猴 PD-L1 的复合物结构，然后做界面分析——统计氢键、盐桥、疏水接触、接触面积等。
>
> **关键结论**：这两个抗体虽然都结合 PD-L1，但结合的角度完全不同。
>
> **Ab1** 结合的是 PD-L1 的侧面——接触面积是 **1,941 Å²**，氢键 32 个，但它结合的表位不在 PD-1 接触的核心区，所以**不阻断 PD-1 结合**。这类分子适合做 ADC：靶点能有效内化，payload 能进去。
>
> **Ab2** 结合的是 PD-L1 的 IgV 结构域正面——氢键 20 个，但盐桥 5 个、疏水接触 11 个，它的表位和 atezolizumab 高度重叠，**能阻断 PD-1 结合**，更适合做免疫检查点药物。
>
> 用 PRODIGY 算了一下结合能：Ab1 是 **−10.8 kcal/mol**，Ab2 是 **−7.3 kcal/mol**。
>
> 所以一次计算，给了客户两个分子的差异化路径——不是说哪个更好，而是它们适合不同的开发策略。

关键数字速查

指标	Ab1	Ab2
结合模式	侧面（IgC 区）	正面（IgV 核心）
结合面积 BSA	**1,941 Å²**	1,795 Å²
氢键数	**32**	20
盐桥数	2	**5**
疏水接触	6	**11**

指标	Ab1	Ab2
PRODIGY ΔG	**−10.8 kcal/mol**	−7.3 kcal/mol
PD-1 阻断能力	**否**	**是**
推荐路线	**ADC**	**ICI（免疫检查点）**

如果被追问...

Q：非阻断型 PD-L1 做 ADC 有先例吗？ A：有。非阻断型抗体结合靶点不影响 PD-1/PD-L1 信号，有时候反而降低靶点脱落风险，更有利于 ADC 内化。具体能否进临床，还需要细胞内化实验（流式测 MFI）和体外杀伤数据。

Q：食蟹猴 PD-L1 的表位保守吗？ A：我们的报告里做了人和食蟹猴 PD-L1 的对比——核心表位是保守的，可以支持毒理研究的 NHP 选择。

案例四：muMAb4D5 人源化验证

链接：`case_mumab4d5_humanization_zh.html` **PPT 位置**：第 10 页，PoC 验证 ④

口播稿（60 秒）

> 这个案例是对我们人源化 SOP 的一次公开验证——靶子是 Herceptin 的亲本鼠源抗体 muMAb4D5。
>
> 为什么选这个分子？因为它有公开的最终产品（Herceptin），可以验证我们的方法是否能重现已知的成功结果。
>
> **我们的做法**：用 842 条经过实验验证的临床生殖系数据库做最优框架筛选，选出的是 **IGHV1-46*01**（临床使用记录 210 次）和 **IGKV4-1*01**（97 次）。VH 框架人源化程度 97.5%，VL 86.7%。结合 ABodyBuilder2 做结构验证，最终结论是：**0 个回突变**，100% CDR 保留。
>
> **结构验证结果**：VH/VL 夹角只变化了 **0.026°**（阈值 <3°），CDR 的 Cα-RMSD 最大是 1.312 Å（H2，阈值 <1.5 Å），全部通过门槛。
>
> 这个案例说明，我们的 SOP 在一个已知成功案例上是可复现的，给客户一个外部参照点。

关键数字速查

指标	数值
VH 框架人源化率	97.5%
VL 框架人源化率	86.7%
回突变数	**0**
VH/VL 夹角变化	**0.026°**（阈值 <3°）
CDR Cα-RMSD 最大值	**1.312 Å**（H2，阈值 <1.5 Å）
临床生殖系数据库	842 条

案例五：muMAb4D5 CMC 15 维对标

链接：`case_mumab4d5_cmc_zh.html` **PPT 位置**：第 10 页，PoC 验证 ⑤

口播稿（45 秒）

> 接着是同一个分子的 CMC 开发性评估。
>
> 15 项参数全部通过，**IDI 综合评分 77/100**，而 Herceptin 本身是 81 分——差距 4 分，非常接近。
>
> 分析里还发现了一个脱酰胺风险位点：VH FR3 的第 84 位是天冬酰胺（N84），和后面的甘氨酸（G）形成了 NG 序列，是一个高风险脱酰胺位点。我们建议做 **N84Q** 单点突变，修改后重新做结构验证，Fv RMSD 只有 0.28 Å，CDR-H3 RMSD 0.42 Å，结合能力预计不受影响。
>
> TCIA 免疫原性评分是 0.61，优于 Herceptin 的 0.65（越低越好），高风险表位从 26 个降到 21 个。

关键数字速查

指标	muMAb4D5（优化后）	Herceptin
ADI 综合评分	**77/100**	81/100
TCIA 免疫原性	**0.61**	0.65
高风险表位数	**21**	26
脱酰胺位点	1（修复后）	2
关键修复突变	**N84Q**	—
修复后 Fv RMSD	**0.28 Å**	—

案例六：抗疟疾 CAR-Macrophage 设计

链接：`case_malaria_carm_design.html` **PPT 位置**：第 10 页 PoC ⑥ / 第 11 页智能设计 CAR-T 模态

口播稿（90 秒）

> 这个案例展示的是我们 CAR 设计平台在一个非常不寻常靶点上的应用——疟疾。
>
> **背景和问题**：高原虫血症的恶性疟（>10% 感染红细胞）每年导致超过 60 万人死亡。最大的挑战是：受感染的红细胞是无核细胞，没有 MHC 分子，T 细胞根本识别不了，传统 CAR-T 在这里完全失效。同时，现有的青蒿素类药物有 24–48 小时的起效滞后，病情恶化很快。
>
> **靶点选择**：我们用 ACTES 决策引擎从 5 个候选靶点里筛选，最终选定 **CIDRα1**——这是疟原虫 PfEMP1 蛋白上的一个结构域，有一个关键特征：它负责被感染红细胞在脑血管内皮的粘附，而这正是脑型疟疾的病理机制。
>
> **设计方案**：我们用两个互补的 scFv（**C7 + C74**）做串联双结合，能覆盖 CIDRα1 的 6 个亚类中的 6 个（全覆盖）。效应细胞选择巨噬细胞（CAR-M），因为巨噬细胞的核心机制是吞噬——这才是清除无核受感染红细胞的正确细胞机制。胞内信号用 **FcRγ** 而不是 CD3ζ，因为 FcRγ 是巨噬细胞天然的吞噬信号。

> **给药方案**：通过 mRNA-LNP 临时递送，不做基因整合。计划在动脉青蒿素半剂量 1.2 mg/kg 后 4–8 小时给药，CAR-M 处理后 12 小时再给足量青蒿素——CAR-M 负责快速清除高密度感染红细胞，青蒿素继续清除残余。

关键数字速查

设计要素	选择	理由
靶点	**CIDRα1**	覆盖 6/6 亚类；脑粘附机制
双结合 scFv	**C7 + C74**	逃逸抑制（var 基因 ~60 个）
效应细胞	**CAR-M（巨噬细胞）**	吞噬无核靶细胞
胞内信号	**FcRγ**	巨噬细胞原生吞噬信号
递送方式	**mRNA-LNP**	临时表达，无基因整合
构建体总长	**638 aa**	

如果被追问...

Q：CIDRα1 会不会因为 var 基因切换而逃逸？ A：这是一个合理的顾虑。疟原虫的 var 基因每代切换率大约是 0.03–2%。我们的设计里用了 C7+C74 双结合覆盖 6/6 已知亚类，从统计上看，逃逸需要同时改变两个结合位点，概率很低。而且 CIDRα1 是脑粘附必需结构域，变异会有功能代价。但这需要动物模型数据最终验证。

Q：这个 case 是真实客户项目吗？ A：这是我们 ACTES 设计平台的 PoC 应用，展示完整的靶点筛选到构建体设计逻辑。Malaria 作为靶点的选择是刻意的——因为它是一个已知的极难靶点，能充分展示平台的设计推理能力。

案例七：CDR 核心重构 + 亲和力回成熟（HER2 VHH）

链接：`case_vgrw_cdr_redesign_remat.html` **PPT 位置**：第 10 页，PoC 验证 ⑦

口播稿（90 秒）

> 最后一个 PoC 案例涉及一个两步工程问题，也是实际遇到比较多的场景。
>
> **背景**：这是一个抗 HER2 的 VHH 纳米抗体系列，叫 VGRW。亲本的 Kd 是 **0.89 nM**，我们之前通过虚拟亲和力成熟（SR-R2，G49A+F112L 组合）把它优化到了 **0.54 nM**。
>
> **问题来了**：为了规避专利，需要对 CDR2 和 CDR3 做序列多样化改造——用 ProteinMPNN 生成了新骨架（WT-0838）。CDR2+3 有 55% 的氨基酸发生了变化，序列多样化目的达到了，但亲和力从 0.54 nM 暴跌到了 **49.75 nM**——几乎差了 100 倍。这就是我们说的"CDR 重构之后亲和力掉了"这类问题。
>
> **解决方案**：重构后的分子不是直接放弃，而是以它为新的起点重新做亲和力成熟。我们用的是**极性优先的定向回成熟策略**——在保持 CDR2/3 大部分新序列的前提下，引入关键的极性接触残基。最终组合突变 **G49A + K112L + W55R + L64K**（Super Combo），Kd 从 49.75 nM 逐步回升到 **3.75 nM**，比 WT-0838 提升了约 13 倍，并且 CDR 序列的多样化程度仍然足够绕开原始专利。

关键数字速查

版本	Kd
亲本 VGRW	0.89 nM
SR-R2（优化后）	**0.54 nM**
WT-0838（CDR 重构后，未优化）	**49.75 nM**（暴跌 ~100×）
Super Combo（回成熟后）	**3.75 nM**（恢复 ~13×）
最终 MM/GBSA	−50.72 kcal/mol（vs SR-R2 的 −63.75）

如果被追问...

Q：3.75 nM 比最初的 SR-R2（0.54 nM）还是差一些，为什么不直接继续优化 SR-R2？ A：因为目的不一样。SR-R2 的 CDR2/3 序列和原始专利太近，存在法律风险。WT-0838 重构后获得了足够的序列多样性，但暂时牺牲了亲和力。Super Combo 在维持 CDR 多样化的前提下把亲和力恢复到了可用范围。如果后续 SPR 验证 3.75 nM 不够，还有进一步优化的空间——但是绕开了专利。

案例八：CLDN18.2 ADC 智能设计（胃癌）

链接：`Therasik_ADC_Design_Page.html` **PPT 位置**：第 11 页，智能药物设计 ADC

口播稿（90 秒）

> 我们的 ADC 设计平台背后有 **100 个临床 ADC 项目的数据**——12 个已获批、88 个在研，覆盖 78 种抗原、32 种 payload、22 种 linker 类型。我们用这个数据库做一件事：根据靶点的生物学特征，帮客户做有据可查的设计选择，而不是靠直觉。
>
> **以 CLDN18.2 胃癌 ADC 为例。**CLDN18.2 是胃癌和胰腺癌的一个重要靶点，但它有一个设计挑战：内化速度是中等到慢速（内化速率常数 ke ≈ 0.12–0.18 h^{-1}），靶点脱落率也比较低。
>
> 这意味着什么？
>
> — 如果用 MMAE 这类疏水性强（LogP 3.2）的 payload，DAR 稍高一点就会导致聚集（HMW 问题），而且慢速内化意味着 MMAE 释放慢； — DXd（LogP 1.3）水溶性更好、旁观者效应更强，对异质性表达的肿瘤更友好； — SN-38（LogP −0.37）渗透性最好（Papp ~15×10^{-6} cm/s vs MMAE 的 8×10^{-6}），旁观者效应最强，适合靶点表达不均匀的肿瘤。
>
> **我们的推荐路径**：针对 CLDN18.2 的低脱落和中等内化，我们建议用**可裂解 linker（CL2A）+ SN-38**，DAR 控制在 **2.0** 左右（site-specific Cys 偶联），避免高 DAR 带来的聚集风险。这和高随机 DAR 的做法是完全不同的策略——但它有 100 个临床项目的数据支撑。

关键数字速查

要素	推荐	理由
Payload	**SN-38**	Papp 15 > MMAE 8；旁观者效应强
LogP 对比	MMAE **3.2** / DXd **1.3** / SN-38 **−0.37**	水溶性梯度
Linker	**可裂解 CL2A**	匹配中慢速内化

要素	推荐	理由
DAR	**2.0**（site-specific）	避免高 DAR 聚集
临床数据库规模	**100 项目，78 抗原，32 payloads**	

案例九：KRAS G12D 新抗原 mRNA 疫苗设计

链接：`Therasik_Vaccine_Design.html` **PPT 位置**：第 11 页，智能药物设计 疫苗

口播稿（90 秒）

> KRAS G12D 是实体瘤里最常见的驱动突变之一，存在于胰腺癌、结直肠癌、肺癌等多种肿瘤中。但它作为免疫治疗靶点的难点在于：这个突变产生的肽段在 MHC I 类分子上的呈递效率因 HLA 型别差异很大，不是所有患者都能产生有效的 T 细胞应答。
>
> **我们的做法**：用 MHCflurry 2.2 扫描了包含 G12D 突变的 9-mer 和 10-mer 肽段，覆盖了亚洲和全球最高频的 5 个 HLA 等位基因——**A*02:01、A*24:02、B*40:01、A*11:01、B*07:02**，共评估了 190 个预测结果（38 条肽段 × 5 个等位基因）。
>
> **关键数字**：筛选出的优先表位 IC50 最低达到 **47.0 nM**，最高也在 **110 nM** 以内——这在 T 细胞响应预测里是很强的绑定亲和力。呈现评分（Presentation Score）最高到 **0.910**。
>
> **最终构建体**：把优选表位串联在一起，加上 PADRE 辅助 T 细胞表位、AAY/GPGPG 接头，再加 tPA 信号肽和 LAMP1 靶向序列，最终 mRNA 多表位疫苗构建体 **212 个氨基酸，639 nt CDS**，**密码子适应指数 CAI = 0.976**（接近最优）。
>
> 预测人群覆盖度：亚洲人群约 **70%**，全球约 **65%**。这是一个从表位扫描到合成就绪的完整设计。

关键数字速查

指标	数值
评估肽段	38 条（9-mer/10-mer）
覆盖 HLA 等位基因	**5 个**（A*02:01, A*24:02, B*40:01, A*11:01, B*07:02）
最优 IC50	**47.0 nM**
最优 Presentation Score	**0.910**
构建体大小	**212 aa / 639 nt**
密码子适应指数 CAI	**0.976**
亚洲人群覆盖	**~70%**

如果被追问...

Q：KRAS G12D 已经有 AMG 510（sotorasib）了，疫苗还有意义吗？ A：AMG 510 是共价抑制剂，靶向 G12C 而不是 G12D。G12D 是恶性程度更高的突变型，目前还没有获批的小分子抑制剂。mRNA 疫苗用的是免疫学机制，和小分子走的是完全不同的路径，可以作为联合治疗方案使用。

快速参考卡（讲演时随时查）

案例	一句话核心	最强数字
双抗 VHH	pI 工程解决 ER 滞留	**4.8× 表达量**
芬太尼 VAM	6 工具共识成熟半抗原抗体	**ΔΔG −5.53 kcal/mol**
PD-L1 表位	同一靶点两条路径（ADC vs ICI）	**PRODIGY −10.8 vs −7.3**
muMAb4D5 人源化	842 谱系库，0 回突变	**0 back-mutations**
muMAb4D5 CMC	15 项全过，接近 Herceptin	**ADI 77/100**
疟疾 CAR-M	双 scFv 覆盖 6/6 亚类，吞噬机制	**全亚类覆盖 + mRNA-LNP**
CDR 重构	重构后回成熟，绕专利不丢亲和力	**Kd 49.75 → 3.75 nM**
CLDN18.2 ADC	靶点生物学驱动的 payload 选择	**100 项目数据库支撑**
KRAS G12D 疫苗	从表位扫描到合成就绪	**CAI 0.976，覆盖 ~70% 亚洲人群**

通用引导语（如何把听众引向网站报告）

如果时间充裕，现场打开报告：

> "我这里直接打开一下我们的在线报告，比我描述更直观——这本身也是我们的交付形式。"

如果时间紧，留下入口：

> "完整的数据和方法论都在我们网站的案例页面，我把链接发给您。"

如果对方是技术背景：

> "报告里有完整的突变矩阵 / 结构图 / 工具输出对比，您可以直接看方法论部分，数据是全开放的。"

如果对方是商务/BD 背景：

> "报告的结论部分我们写得很清楚，不需要看算法细节——重点看的是'风险评级'和'推荐下一步实验'那两个部分就够了。"

— 文件结束 —